República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Guanta, Edo – Anzoátegui

Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzoátegui

Ingeniería del Software I (T2 – F1)

HERRAMIENTAS CASE

(USO DE SOFTWARE DE MODELADO EJ. STAR.UML)

Profesor: Ing. Humner Lenis

Alumno: Jesús Acosta V-29.733.586

1. INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la Ingeniería del Software, las herramientas CASE (Computer-Aided Software Engineering o Ingeniería de Software Asistida por Computadora) constituyen aplicaciones informáticas diseñadas para automatizar, asistir y sistematizar las distintas fases del ciclo de vida del desarrollo de software. El uso de herramientas CASE de modelado permite a los analistas y desarrolladores transformar los requerimientos del usuario en arquitecturas visuales estandarizadas, garantizando la consistencia lógica entre los diagramas, la mantenibilidad del código y la documentación técnica del sistema.

El presente trabajo analiza la aplicación de las herramientas CASE en la fase de análisis y diseño, tomando como ejemplo la herramienta de modelado **StarUML** aplicada al Sistema Informático para la Creación y Estandarización de Minutas de Emergencias y Riesgos del departamento de CEMUPRAD en Protección Civil Guanta.

2. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS CASE

Las herramientas CASE se clasifican según la etapa del ciclo de vida del software en la que intervienen:

- **Upper CASE (CASE Superior):** Orientadas a las fases iniciales de planificación, análisis de requerimientos y modelado conceptual.

- **Middle CASE (CASE Intermedio):** Enfocadas en el diseño detallado de la arquitectura de software, diagramas UML (casos de uso, clases, secuencia, actividades) y diseño de modelos relacionales de bases de datos.

- **Lower CASE (CASE Inferior):** Apoyan las etapas de codificación, compilación, generación automática de código y ejecución de pruebas de software.

StarUML se posiciona como una herramienta de tipo **Middle CASE**, especializada en el modelado visual orientado a objetos bajo el estándar UML.

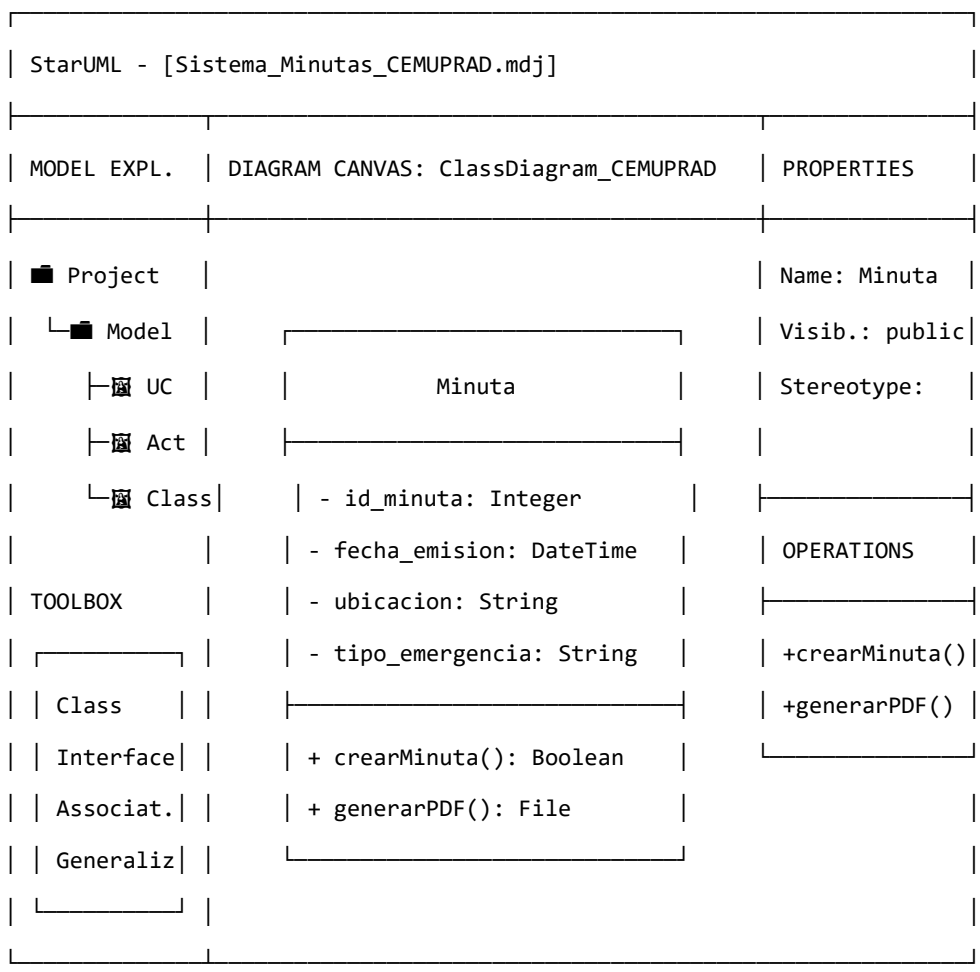
3. APLICACIÓN PRÁCTICA EN EL PROYECTO: USO DE STARUML EN PROTECCIÓN CIVIL GUANTA

Para el desarrollo de la plataforma web de minutas en el departamento de CEMUPRAD, la herramienta **StarUML** fue seleccionada para llevar a cabo el modelado estático y dinámico de la solución tecnológica.

3.1 Proceso de Modelado en StarUML

1. **Definición de la Estructura del Proyecto (Project Structure):**
    - Creación del modelo general del sistema titulado Sistema_Minutas_CEMUPRAD.
    - Organización en paquetes lógicos: Vista de Casos de Uso, Vista de Actividades y Vista de Clases (Dominio del Problema).
2. **Modelado de Diagramas de Casos de Uso con StarUML:**
    - Utilizando la paleta de elementos de StarUML, se crearon las entidades de actores: Funcionario_Guardia, Analista_CEMUPRAD y Administrador.
    - Se insertaron las elipses de Casos de Uso (CU_Autenticar, CU_RegistrarMinuta, CU_GenerarPDF, CU_ConsultarHistorial) y se establecieron relaciones de asociación, <<include>> y <<extend>>.
    - StarUML permitió verificar automáticamente que ningún caso de uso quedara huérfano sin un actor asociado.
3. **Modelado del Diagrama de Clases y Atributos:**
    - Se diseñaron las clases principales (Usuario, Funcionario, Minuta, Incidente, ConexionBD) definiendo el nivel de visibilidad de sus atributos (- privado, + público) y la firma de sus métodos con sus respectivos tipos de datos.
    - Se establecieron las relaciones de herencia y asociación con multiplicidad (1 a muchos entre Funcionario y Minuta).

3.2 Representación de la Interfaz del Modelo en StarUML



4. VENTAJAS DEL USO DE STARUML EN EL PROYECTO

1. **Generación e Ingeniería Inversa de Código:** StarUML permite exportar la estructura de las clases creadas en el diagrama directamente a plantillas de código en lenguaje **PHP**, acelerando la fase de codificación de la base del sistema.

2. **Validación de Consistencia:** La herramienta detecta errores de sintaxis y diseño UML en tiempo real, garantizando que las asociaciones entre las clases de la base de datos MySQL y la lógica de negocio sean válidas antes de escribir el código.

3. **Exportación de Documentación Técnica:** Facilita la exportación de los diagramas en formatos de imagen vectorial e informes estructurados para incorporarlos directamente a la memoria descriptiva del proyecto socio-tecnológico.

5. CONCLUSIONES

1. El uso de la herramienta CASE **StarUML** simplificó significativamente la fase de diseño del sistema informático de Protección Civil Guanta, permitiendo traducir los requerimientos operativos de CEMUPRAD en modelos gráficos estandarizados.

2. La automatización del modelado mediante StarUML aseguró una transición fluida entre la especificación de análisis (casos de uso) y la arquitectura orientada a objetos (diagrama de clases) que sostiene el software web en PHP y MySQL.

3. La adopción de herramientas CASE en proyectos universitarios y comunitarios eleva la calidad técnica del software, garantizando que el sistema sea mantenible, escalable y documentado profesionalmente para la institución pública.